

Adı Soyadı:				Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi	
No:				Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü	
İmza:				Lojik Devre Tasarım Vize Sınavı	
				11.04.2018 13: ⁴⁵ -15: ¹⁵ – Süre 90 dakika	
1	2	3	4	5	Toplam

Açıklamalar:

- Öğrencilerin sınav salonuna veri kaydetme özelliği bulunmayan hesap makinesi dışında araç/gereçlerle girmesi yasaktır. **Cep telefonu** vb. cihazların sınavda açık tutulması kesinlikle **yasaktır**.
- Öğrenciler sınav yürütücüsü olan Öğretim Üyesi ya da Araştırma Görevlilerinin **tüm uyarılarına uymak** zorundadırlar.
- Kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden ya da kopyaya yardım edenler hakkında Bölüm Başkanlığınca **yasal işlem** başlatılacaktır.

Yukarıdaki kuralları okudum, anladım ve bu kurallara uygun sınava girmeyi kabul ettim. İmza: _____

BAŞARILAR...

Dr. Öğretim Üyesi Rahime CEYLAN

Seçme Girişleri		Aritmetik işlemler ($S_2 = 0$)		Lojik İşlemler ($S_2 = 1$)
S_1	S_0	$C_{in} = 0$	$C_{in} = 1$	$C_{in} = 0$
0	0	$F = \bar{B}$	$F = \bar{B} + 1$	$F = \bar{A} + \bar{B}$
0	1	$F = A + \bar{B}$	$F = A - B$	$F = A \cdot B$
1	0	$F = A$	$F = A + 1$	$F = A + B$
1	1	$F = A + B$	$F = A + B + 1$	$F = A \oplus B$

(4)
X Y
0 B
A B
A 0
A B

S.1. Tabloda verilen işlemleri gerçekleştiren ALU' nun aritmetik işlemci kısmını tasarlayınız. (15p)

C.1.

S_1	S_0	A	B	X	Y
0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	0	1	1	0	0
0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	1	0
1	1	1	1	1	1

$S_1 S_0 = 00$
 $X = \bar{A}$
 $Y = \bar{B}$
 $S_1 S_0 = 01$
 $X = A$
 $Y = B$
 $S_1 S_0 = 10$
 $X = A$
 $Y = B$
 $S_1 S_0 = 11$
 $X = A$
 $Y = B$

AB

$S_1 S_0$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	1
11	0	0	1	1
10	0	0	1	1

$$X = S_0 \cdot A + S_1 \cdot A \quad (30)$$

AB

$S_1 S_0$	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	0	1	1	0
10	0	0	0	0

$$Y = \bar{S}_1 \cdot \bar{B} + S_1 S_0 \cdot B \quad (20)$$

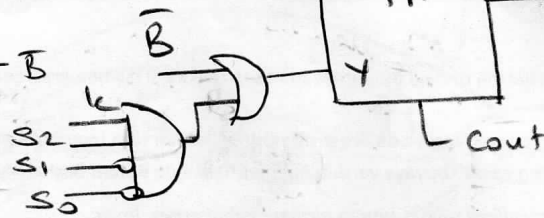
S.2. Birinci sayfada verilen tablodaki işlemleri gerçekleştiren ALU' nun lojik işlemci kısmını tasarlayarak, 1 bitlik ALU devre çözümleriniz. (20p)

C.2.

$S_1, S_0 = 00$ olduğunda ($C_{in} = 0$)

$S_2 = 0$ ise $f = \bar{B}$

$S_2 = 1$ ise $f = \bar{A} + \bar{B}$



$$f = x \oplus y$$

$$(\bar{B} + k) \oplus 0 = \bar{A} + \bar{B}$$

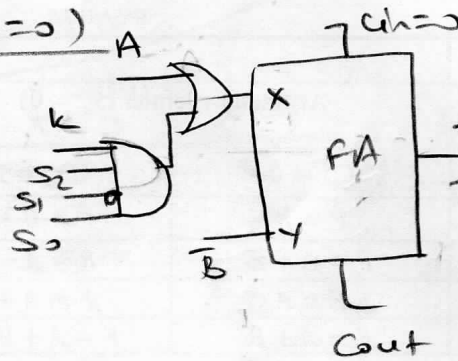
$$k = \bar{A}$$

(4)

$S_1, S_0 = 01$ olduğunda ($C_{in} = 0$)

$S_2 = 0$ ise $f = A + \bar{B}$

$S_2 = 1$ ise $f = A \cdot B$



$$f = x \oplus y$$

$$(A + k) \oplus \bar{B} = A \cdot B$$

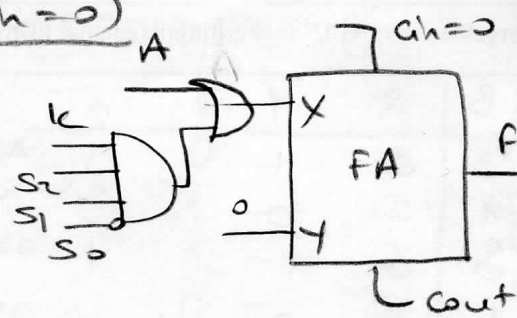
$$\bar{A} \bar{B} + A \cdot B + k \cdot B = A \cdot B$$

$$k = \bar{B} \quad (4)$$

$S_1, S_0 = 10$ olduğunda ($C_{in} = 0$)

$S_2 = 0$ ise $f = A$

$S_2 = 1$ ise $f = A + B$



$$f = x \oplus y$$

$$(A + k) \oplus 0 = A + B$$

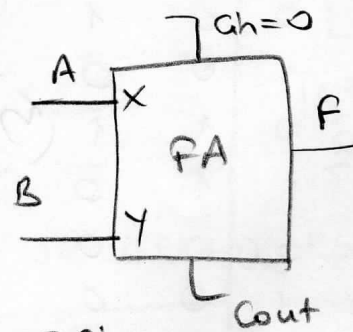
$$k = B$$

(4)

$S_1, S_0 = 11$ olduğunda ($C_{in} = 0$)

$S_2 = 0$ ise $f = A + B$

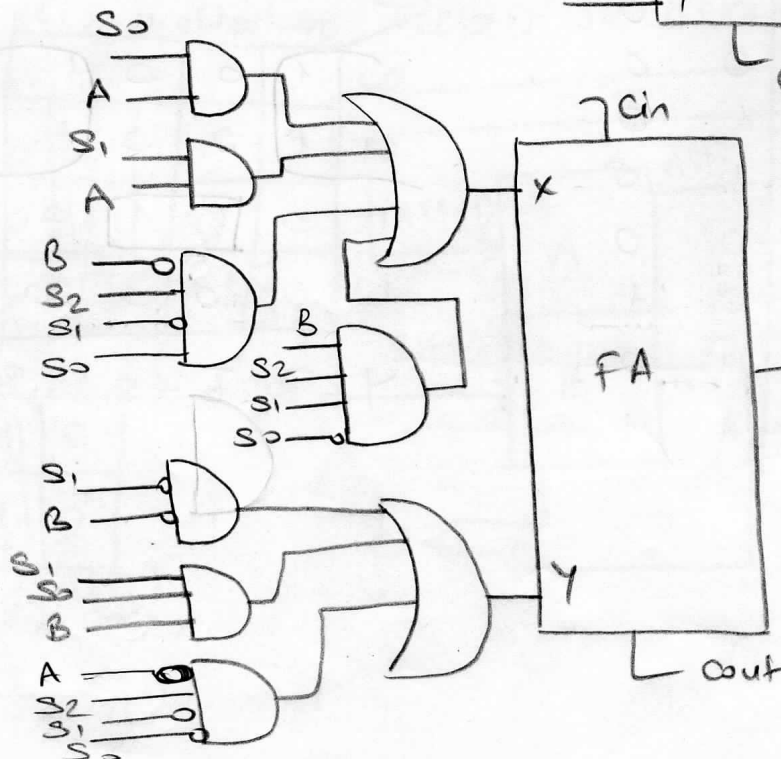
$S_2 = 1$ ise $f = A \oplus B$



$$f = x \oplus y$$

$$f = A \oplus B$$

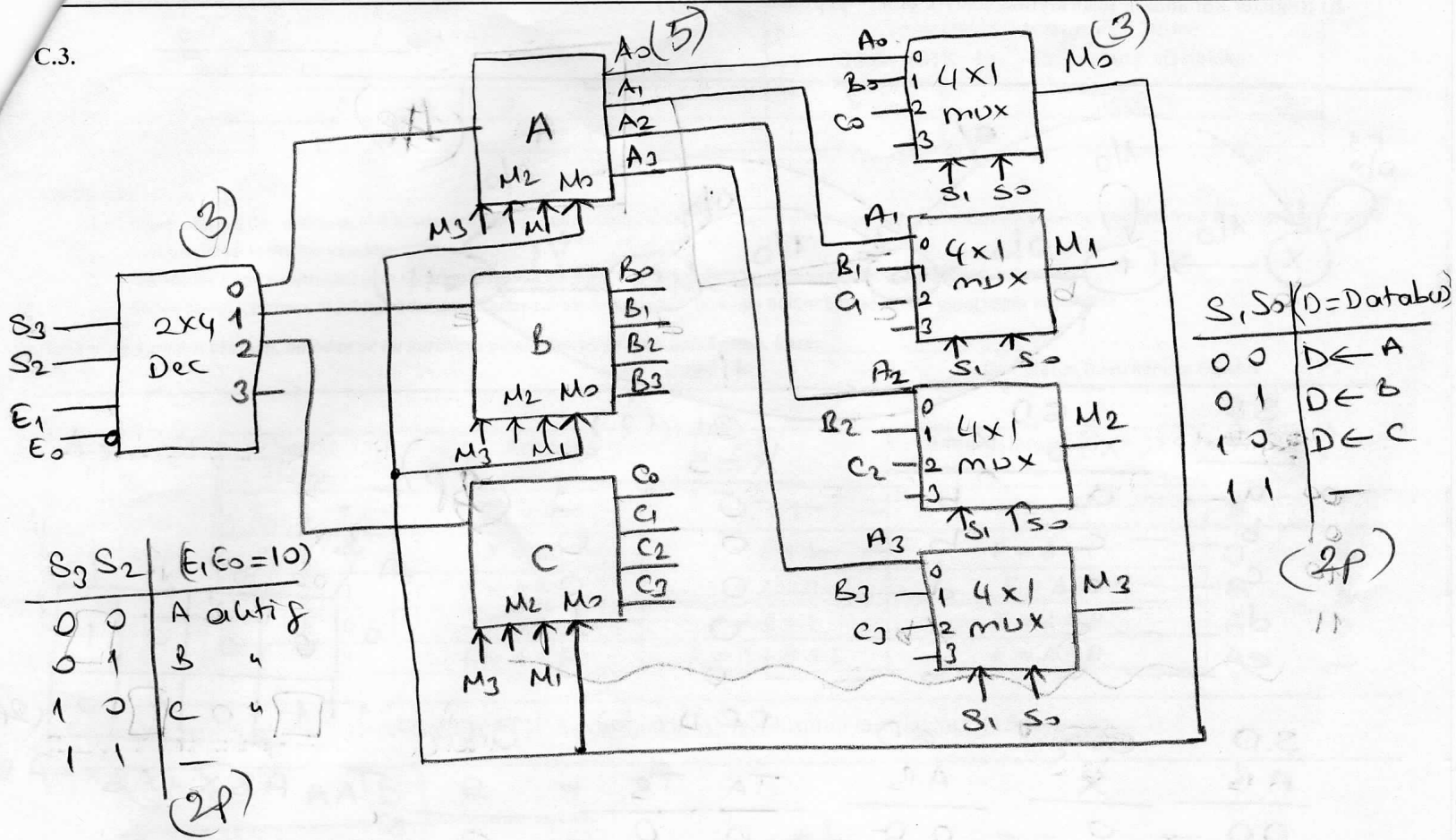
Düzenlemeye gerek yok
(2)



Arifmetik (3)

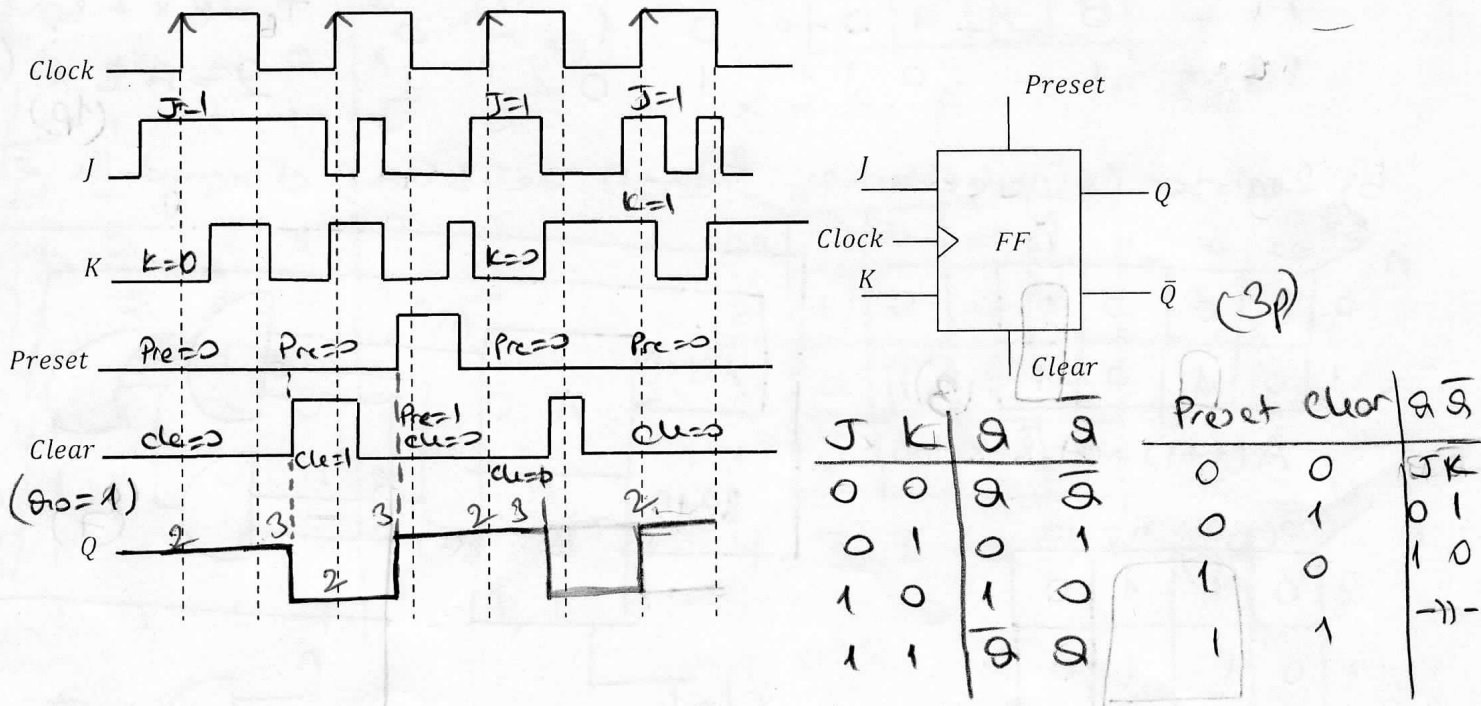
Lojik (3)

C.3.



S.4. (Lojik Lab. Sorusu) Şekilde verilen JK flip-flop' un senkron ve asenkron girişlerine uygulanan darbelerle ait diyagram aşağıda görülmektedir. Başlangıçta flip-flop' da Lojik1 değerinin yüklü olduğunu göz önüne alarak Q çıkışının değişimini çiziniz. (20p) Not: JK-FF' in doğruluk tablosunu ve Preset-Clear girişlerine karşılık üretilen çıkışları gösteren tabloyu veriniz.

C.4.

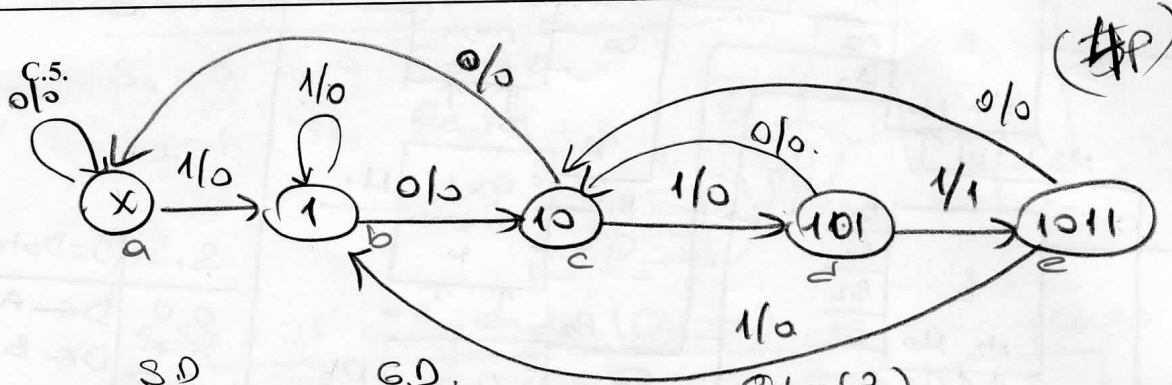


S.5. "1011" şeklinde gelen seri bilgiyi yakalayan bir dizi yakalayıcıyı

a) T flip-flop kullanarak tasarlayınız (Devre çizimi yapılmayacaktır). (15p)

b) Register kullanarak tasarlayınız (Devre çizimi yapılacaktır). (15p)

$Q(t)$	$Q(t+1)$	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



S.D	Sembel	G.D. $X=0$	$X=1$	Giriş (?) $X=0$	$X=1$
00	a	a	b	0	0
01	b	c	b	0	0
10	c	a	d	0	0
11	d	c	b	0	1
	e	c	b	0	0

A \ BX	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	1	0	1	0

$$T_A = A\bar{B}X + ABX + \bar{A}B\bar{X}$$

A \ BX	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	0	1	0	1

$$T_B = \bar{B}X + B\bar{X}$$

$$Z = A.B.X$$

S.D	Giriş	G.D	FF D.Y. Gr.	Giriş
AB	X	AB	T_A T_B	Z
00	0	00	0 0	0
00	1	01	0 1	0
01	0	10	1 1	0
01	1	01	0 0	0
10	0	00	1 0	0
10	1	11	0 1	0
11	0	10	0 1	0
11	1	01	1 0	1

b) Register ile gösterdikten $A(t+1)$ ve $B(t+1)$ Karnaugh ile elde edilir

A \ BX	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	0	1	0	1

$$A(t+1) = A.\bar{B}.X + B\bar{X}$$

A \ BX	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	0	1	1	0

$$B(t+1) = X$$

$$Z = A.B.X$$
